LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 25
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

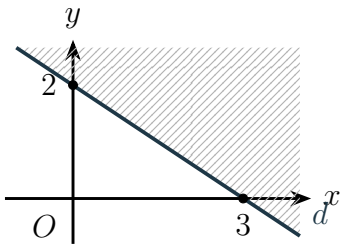
Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0025

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $2x+3y\le 6$. **B.** $2x+3y\ge 6$. **C.** $3x+2y\le 6$. **D.** $3x+2y\ge 6$.

Câu 2. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y>1 \\ x^2+y\le 3 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x-3y\le 5 \\ x+y>0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x-y+2z\le 0 \\ 3x+y>1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy+2\ge 0 \\ x-y<4 \end{cases}$

Câu 3. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x-3y+12\ge 0$ có phương trình là

A. $4x+3y+12=0$. **B.** $3x-4y+12=0$. **C.** $4x-3y+12=0$. **D.** $4x-3y-12=0$.

Câu 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y<2 \\ 2x+y\ge 3 \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

A. $M(0;1)$. **B.** $N(3;0)$. **C.** $P(0;0)$. **D.** $Q(2;1)$.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x-2y+4>0$?

A. $(1;2)$. **B.** $(-2;0)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-3;1)$.

Câu 6. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+3y\le 6$. **B.** $5x-2y+1>0$. **C.** $x-3y+z\ge 0$. **D.** $2x+\dfrac{3}{y}<1$.

Câu 7. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{16}{25}$. **C.** $-\dfrac{4}{5}$. **D.** $-\dfrac{3}{4}$.

Câu 8. Cho góc α là góc tù ($90^\circ<\alpha<180^\circ$). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\tan\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha>0$. **D.** $\sin\alpha>0$.

Câu 9. Với mọi góc α ($0^\circ\le\alpha\le 180^\circ$), khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$. **C.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh a,b,c, nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây?

A. $S=\dfrac{abc}{R}$. **B.** $S=p\cdot r$. **C.** $S=\dfrac{1}{2}ab\sin B$. **D.** $S=\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c. Độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A được tính theo công thức nào sau đây?

A. $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$.

C. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2-2a^2}{4}$.

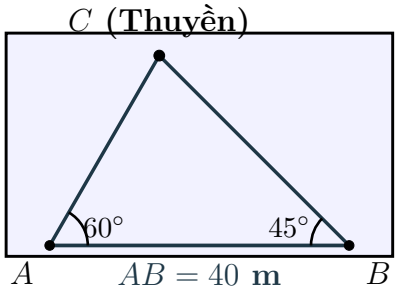
Câu 12. Cho tam giác ABC có cạnh $a = 6$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng

A. $R = 3$. **B.** $R = 12$. **C.** $R = 6\sqrt{3}$. **D.** $R = 6$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Để đo khoảng cách từ bờ sông đến một vị trí C của một con thuyền đang neo đậu trên sông, hai người quan sát đứng tại hai điểm A và B trên bờ cùng phía, cách nhau một khoảng $AB = 40$ m. Người ta đo được các góc $\widehat{CAB} = 60°$ và $\widehat{CBA} = 45°$.



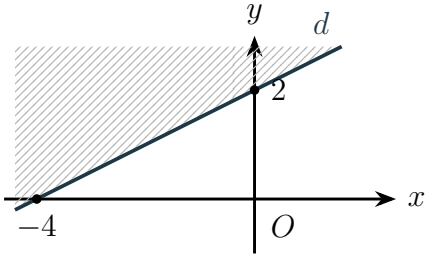
a) Số đo của góc $\widehat{ACB}$ bằng $75°$.

b) Trong tam giác ABC, ta có hệ thức $\dfrac{BC}{\sin\widehat{CAB}} = \dfrac{AC}{\sin\widehat{CBA}} = \dfrac{AB}{\sin\widehat{ACB}}$.

c) Khoảng cách từ vị trí quan sát A đến con thuyền C (làm tròn đến hàng phần mười) là 32,6 m.

d) Khoảng cách ngắn nhất từ con thuyền C đến đường thẳng bờ sông AB xấp xỉ bằng 25,4 m.

Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x - 2y + 4 \geq 0$ và gọi d là đường thẳng có phương trình $x - 2y + 4 = 0$.



a) Đường thẳng d đi qua hai điểm $A(-4; 0)$ và $B(0; 2)$.

b) Điểm gốc toạ độ $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y + 4 \geq 0$.

c) Điểm $M(2; 4)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng kể cả bờ d chứa điểm $O(0; 0)$.

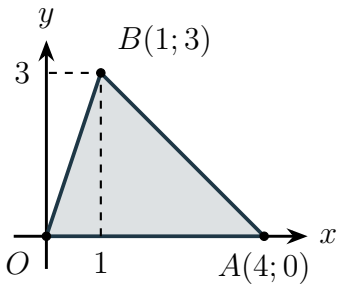
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Bác An cần mua hai loại phân bón X và Y cho trang trại. Mỗi bao phân bón X có giá 200 nghìn đồng, cung cấp 2 kg đạm và 1 kg lân. Mỗi bao phân bón Y có giá 300 nghìn đồng, cung cấp 1 kg đạm và 3 kg lân. Theo quy trình canh tác, trang trại cần tối thiểu 8 kg đạm và 9 kg lân. Biết rằng trang trại có thể mua số lượng bao phân bón là số thực không âm. Tính chi phí nhỏ nhất (đơn vị: nghìn đồng) mà bác An phải trả để mua phân bón. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC có góc $\widehat{B} = 40°$ và độ dài các cạnh thỏa mãn hệ thức $a = 2b\cos C$. Tính số đo của góc $\widehat{A}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm là miền tam giác OAB (kể cả các cạnh) trong hình vẽ bên dưới.



Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y) = 2x + 5y$ trên miền nghiệm tam giác OAB bằng bao nhiêu? *Đáp số:* ☐

Câu 4. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(1,0 điểm)* Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm A, xưởng cần 2 giờ sử dụng máy cắt và 1 giờ sử dụng máy hàn, mang lại lợi nhuận 400 nghìn đồng. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm B, xưởng cần 1 giờ sử dụng máy cắt và 2 giờ sử dụng máy hàn, mang lại lợi nhuận 300 nghìn đồng. Mỗi ngày, máy cắt hoạt động tối đa 10 giờ, máy hàn hoạt động tối đa 8 giờ. Gọi x và y lần lượt là số đơn vị sản phẩm A và B xưởng sản xuất trong một ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Thiết lập hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Xác định số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để xưởng đạt tổng lợi nhuận lớn nhất trong ngày và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.

Câu 2. *(0,5 điểm)* Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c và độ dài các đường cao tương ứng là h_a, h_b, h_c. Giả sử các cạnh của tam giác thỏa mãn hệ thức $b + c = 2a$.

a) Chứng minh rằng $\sin B + \sin C = 2 \sin A$.

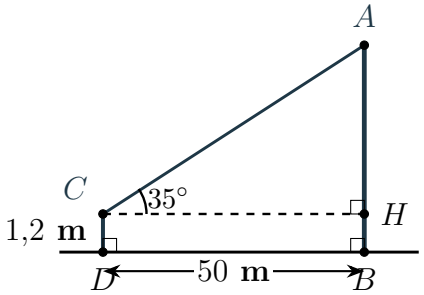
b) Chứng minh rằng $\dfrac{2}{h_a} = \dfrac{1}{h_b} + \dfrac{1}{h_c}$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Một công ty dự định dùng hai loại xe tải để vận chuyển ít nhất 140 tấn hàng và 18 nhân viên phục vụ. Công ty có thể thuê tối đa 9 xe loại lớn (loại I) và tối đa 8 xe loại nhỏ (loại II). Mỗi xe loại I có thể chở được 20 tấn hàng và 2 nhân viên. Mỗi xe loại II có thể chở được 10 tấn hàng và 2 nhân viên. Gọi x, y lần lượt là số xe loại I và loại II được thuê ($x, y \in \mathbb{N}$).

a) Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y.

b) Nếu công ty thuê 6 xe loại I và 3 xe loại II thì có đáp ứng được yêu cầu vận chuyển trên không? Giải thích vì sao.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của một ngọn tháp truyền hình mà không thể trèo lên đỉnh tháp, người ta đặt một giác kế thẳng đứng có chiều cao $CD = 1{,}2$ m tại điểm D trên mặt đất bằng phẳng, cách chân tháp B một khoảng $DB = 50$ m. Từ đỉnh giác kế C, người ta ngắm đỉnh tháp A dưới góc nâng $\widehat{ACH} = 35°$ (với H là điểm trên thân tháp sao cho $CH \perp AB$).



a) Tính độ dài đoạn thẳng AH.

b) Tính chiều cao toàn phần của ngọn tháp AB (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	Đ
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
1200	100	17	4

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Đường thẳng d cắt trục hoành tại $(3;0)$ và cắt trục tung tại $(0;2)$. Phương trình đoạn chắn của d là $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=1 \iff 2x+3y-6=0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch chéo; thay tọa độ $O(0;0)$ vào ta có $2(0)+3(0)=0\le 6$ (thỏa mãn). Vậy miền không bị gạch chéo là miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 6$. Chọn **A**.

Câu 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Phương án B gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y\le 5$ và $x+y>0$. Các phương án khác chứa bậc hai (x^2), ba ẩn (z) hoặc tích hai ẩn (xy). Chọn **B**.

Câu 3. Nửa mặt phẳng bờ d của bất phương trình $4x-3y+12\ge 0$ được xác định bởi phương trình tương ứng khi thay dấu bất đẳng thức bằng dấu bằng: $4x-3y+12=0$. Chọn **C**.

Câu 4. Thay tọa độ từng điểm vào hệ:

- Với $M(0;1)$: $2(0)+1=1\ge 3$ (sai).
- Với $N(3;0)$: $3-0=3<2$ (sai).
- Với $P(0;0)$: $2(0)+0=0\ge 3$ (sai).
- Với $Q(2;1)$: $2-1=1<2$ (đúng) và $2(2)+1=5\ge 3$ (đúng).

Vậy $Q(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. Chọn **D**.

Câu 5. Thay tọa độ các cặp số vào vế trái $3x-2y+4$:

- Với $(1;2)$: $3(1)-2(2)+4=3>0$ (thỏa mãn).
- Với $(-2;0)$: $3(-2)-0+4=-2<0$.
- Với $(0;3)$: $3(0)-2(3)+4=-2<0$.
- Với $(-3;1)$: $3(-3)-2(1)+4=-7<0$.

Chọn **A**.

Câu 6. Bất phương trình $5x-2y+1>0$ có dạng $ax+by+c>0$ với $a=5\ne 0, b=-2\ne 0$, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Chọn **B**.

Câu 7. Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$. Áp dụng hệ thức cơ bản:

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25} \implies \cos\alpha=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\frac{4}{5}.$$

Chọn **C**.

Câu 8. Với góc tù α $(90^\circ<\alpha<180^\circ)$, điểm biểu diễn trên nửa đường tròn đơn vị có tung độ dương và hoành độ âm. Do đó $\sin\alpha>0$, $\cos\alpha<0$, $\tan\alpha<0$, $\cot\alpha<0$. Khẳng định đúng là $\sin\alpha>0$. Chọn **D**.

Câu 9. Theo tính chất của hai góc bù nhau, với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, ta luôn có $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. Chọn **A**.

Câu 10. Diện tích tam giác tính theo bán kính đường tròn nội tiếp là $S = p \cdot r$. Chọn **B**.

Câu 11. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **C**.

Câu 12. Áp dụng định lí sin: $\dfrac{a}{\sin A} = 2R \implies R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{2\cdot 0{,}5} = 6$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1.

Câu 1. Đúng: Tổng ba góc trong tam giác ABC bằng 180°, suy ra $\widehat{ACB} = 180^\circ - (60^\circ + 45^\circ) = 75^\circ$.

Câu 2. Đúng: Theo định lí sin trong tam giác ABC, tỉ số giữa mỗi cạnh và sin của góc đối diện luôn bằng nhau: $\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AC}{\sin B} = \dfrac{AB}{\sin C}$.

Câu 3. Sai: Áp dụng định lí sin:

$$AC = \frac{AB\cdot\sin\widehat{CBA}}{\sin\widehat{ACB}} = \frac{40\cdot\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{40\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{80}{\sqrt{3}+1} = 40(\sqrt{3}-1) \approx 29{,}3 \text{ m}.$$

Do đó giá trị 32,6 m là sai.

Câu 4. Đúng: Khoảng cách ngắn nhất từ con thuyền C đến đường bờ sông AB là độ dài đường cao h_C:

$$h_C = AC\cdot\sin 60^\circ = 40(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 20(3-\sqrt{3}) \approx 25{,}36 \text{ m} \approx 25{,}4 \text{ m}.$$

Câu 2.

Câu 1. Đúng: Cho $y = 0 \implies x + 4 = 0 \iff x = -4$, điểm $A(-4;0) \in d$. Cho $x = 0 \implies -2y + 4 = 0 \iff y = 2$, điểm $B(0;2) \in d$.

Câu 2. Đúng: Thay tọa độ gốc $O(0;0)$ vào bất phương trình: $0 - 2(0) + 4 = 4 \ge 0$ (mệnh đề đúng).

Câu 3. Sai: Thay tọa độ $M(2;4)$ vào vế trái: $2 - 2(4) + 4 = -2 < 0$, không thỏa mãn bất phương trình.

Câu 4. Đúng: Vì bờ d chia mặt phẳng thành hai nửa và $O(0;0)$ thỏa mãn bất phương trình (có dấu $\ge$) nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng kể cả bờ d chứa điểm $O(0;0)$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Gọi x và y lần lượt là số bao phân bón loại X và Y ($x \ge 0, y \ge 0$).

- Lượng đạm cần cung cấp: $2x + y \ge 8$.
- Lượng lân cần cung cấp: $x + 3y \ge 9$.

Biểu thức tổng chi phí (đơn vị: nghìn đồng) là $F(x;y) = 200x + 300y$. Miền nghiệm của hệ bất phương trình có các đỉnh:

- Điểm $A(0;8)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ và $x = 0$): $F(0;8) = 200(0) + 300(8) = 2400$.
- Điểm $B(3;2)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ và $x + 3y = 9$): $F(3;2) = 200(3) + 300(2) = 1200$.
- Điểm $C(9;0)$ (giao điểm của $x + 3y = 9$ và $y = 0$): $F(9;0) = 200(9) + 300(0) = 1800$.

Vậy $F(x;y)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1200 tại $x = 3, y = 2$. Đáp số: **1200**.

Câu 2. Theo định lí côsin trong tam giác ABC, ta có $\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$. Thay vào đẳng thức $a = 2b\cos C$:

$$a = 2b\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{a^2+b^2-c^2}{a} \iff a^2 = a^2+b^2-c^2 \iff b^2 = c^2 \iff b = c.$$

Do đó tam giác ABC cân tại A, suy ra $\widehat{C} = \widehat{B} = 40^\circ$. Số đo góc $\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B}+\widehat{C}) = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$. Đáp số: **100**.

Câu 3. Miền nghiệm là tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(1;3)$. Biểu thức $F(x;y) = 2x + 5y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tam giác:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 2(0) + 5(0) = 0$.
- Tại $A(4;0)$: $F(4;0) = 2(4) + 5(0) = 8$.
- Tại $B(1;3)$: $F(1;3) = 2(1) + 5(3) = 17$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ là 17. Đáp số: **17**.

Câu 4. Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

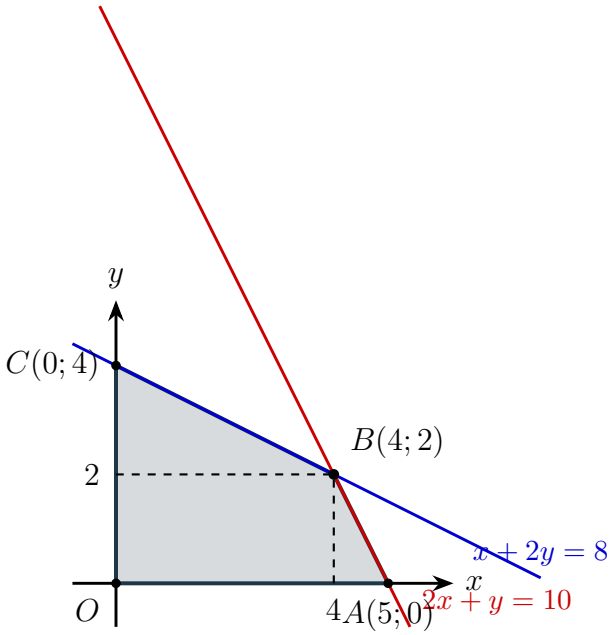
Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$. Đáp số: **4**.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. a) Số giờ sử dụng máy cắt là $2x + y$, số giờ sử dụng máy hàn là $x + 2y$. Vì số giờ khả dụng mỗi ngày của máy cắt tối đa 10 giờ, máy hàn tối đa 8 giờ và số sản phẩm không âm, ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \le 10 \\ x + 2y \le 8 \\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy:



b) Tổng lợi nhuận thu được trong ngày (đơn vị: nghìn đồng) là $F(x;y) = 400x + 300y$. Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ đạt được tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 0$.
- Tại $A(5;0)$: $F(5;0) = 400(5) + 300(0) = 2000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(4;2)$: $F(4;2) = 400(4) + 300(2) = 1600 + 600 = 2200$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;4)$: $F(0;4) = 400(0) + 300(4) = 1200$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị, $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2 200 nghìn đồng khi $x = 4$ và $y = 2$. Vậy xưởng cần sản xuất 4 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B để đạt lợi nhuận lớn nhất là 2 200 000 đồng.

Câu 2. a) Theo định lí sin, ta có $a = 2R\sin A$, $b = 2R\sin B$, $c = 2R\sin C$. Từ giả thiết $b + c = 2a$, thay vào ta được:

$$2R\sin B + 2R\sin C = 2(2R\sin A) \iff 2R(\sin B + \sin C) = 2R(2\sin A) \iff \sin B + \sin C = 2\sin A.$$

b) Gọi S là diện tích tam giác ABC. Ta có $S = \dfrac{1}{2}ah_a = \dfrac{1}{2}bh_b = \dfrac{1}{2}ch_c \implies a = \dfrac{2S}{h_a},\ b = \dfrac{2S}{h_b},\ c = \dfrac{2S}{h_c}$.

Thay vào hệ thức $b+c=2a$:

$$\frac{2S}{h_b}+\frac{2S}{h_c}=2\cdot\frac{2S}{h_a} \iff \frac{1}{h_b}+\frac{1}{h_c}=\frac{2}{h_a}.$$

Đẳng thức được chứng minh.

Câu 3. a) Gọi x, y lần lượt là số xe loại I và loại II được thuê ($x, y \in \mathbb{N}$).

- Khối lượng hàng vận chuyển được: $20x+10y \geq 140 \iff 2x+y \geq 14$.
- Số nhân viên vận chuyển được: $2x+2y \geq 18 \iff x+y \geq 9$.
- Giới hạn số xe thuê: $0 \leq x \leq 9$ và $0 \leq y \leq 8$.

Vậy hệ bất phương trình ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x+y \geq 14 \\ x+y \geq 9 \\ 0 \leq x \leq 9,\ 0 \leq y \leq 8 \\ x, y \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

b) Xét phương án thuê 6 xe loại I và 3 xe loại II, tức là $(x;y)=(6;3)$:

- Điều kiện số xe: $0 \leq 6 \leq 9$ và $0 \leq 3 \leq 8$ (thỏa mãn).
- Khối lượng hàng: $20(6)+10(3)=120+30=150 \geq 140$ (tấn) (đáp ứng yêu cầu).
- Số nhân viên: $2(6)+2(3)=12+6=18 \geq 18$ (người) (đáp ứng yêu cầu).

Vì cặp số $(6;3)$ thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc của hệ, nên phương án này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của công ty.

Câu 4. a) Tứ giác $CDBH$ có ba góc vuông $\widehat{CDB}=\widehat{DBH}=\widehat{BHC}=90^\circ$ nên $CDBH$ là hình chữ nhật. Suy ra $CH=DB=50$ m, $BH=CD=1{,}2$ m. Trong tam giác vuông ACH vuông tại H, ta có:

$$AH=CH\cdot\tan\widehat{ACH}=50\cdot\tan 35^\circ \approx 50\cdot 0{,}7002=35{,}01 \text{ m}.$$

b) Chiều cao toàn phần của ngọn tháp AB là:

$$AB=AH+BH \approx 35{,}01+1{,}2=36{,}21 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng phần mười của mét, ta được chiều cao ngọn tháp là 36,2 m.